

ОТЧЁТ

о выполнении практической работы № 2

Общие сведения

Дисциплина: Технологии разработки приложений на базе фреймворков

Практическая работа: № 2. «Основы Python: коллекции, функции, циклы и расширенные возможности Python»

Группа: ЭФБО-08-24

Студент: Евтушенко Егор Максимович

Преподаватель: Ящун Т. В.

Год выполнения: 2026

1. Выполненные материалы Яндекс Практикума

Раздел 01. «Основы Python» (продолжение): Коллекции; Итерации и циклы; проект «Холодильник».

Раздел 03. «ООП и другие полезные вещи», тема «Python: новый уровень»: Новая задача; Пользовательские модули и пакеты; Интроспекция; Документирование кода; Исключения; Доработка проекта; Работа с файлами; Контекстные менеджеры; Новый интерфейс для проекта; Практика по теме.

Раздел 03, тема «Расширенные возможности Python»: Пространство имён и области видимости; Итераторы и генераторы; Lambda-функции.

2. Индивидуальный проект

Название: Платформа совместных покупок (Joint Purchases).

Консольное приложение для организации совместных покупок: учёт покупок и участия, набор участников, сохранение данных между запусками.

Функции, реализованные на ПР2:

- просмотр и поиск совместных покупок по названию товара;
- отбор покупок по цене и сортировка по возрастанию цены;
- проверка возможности присоединиться (наличие свободных мест);
- присоединение к покупке и отмена участия;
- расчёт стоимости участия с учётом комиссии платформы;
- определение статуса покупки и статуса платежа;
- загрузка и сохранение данных в JSON-файлах.

Структура модулей:

- main.py — точка запуска, меню и вывод данных;
- purchases.py — функции работы с совместными покупками;
- participations.py — функции работы с участием в покупках;
- storage.py — загрузка и сохранение данных (JSON);
- utils.py — вспомогательные функции безопасного ввода;
- data/ — JSON-файлы данных; tests/ — тесты pytest.

Формат хранения данных: JSON-файлы purchases.json и participations.json в каталоге data/; чтение и запись через контекстный менеджер with с обработкой исключений (отсутствие файла, некорректный JSON).

Репозиторий: <https://github.com/NE4EL/Joint-purchases>

3. Результат работы

- завершены темы раздела 01 и выполнен раздел 03;

- код проекта разделён на модули;
- данные переведены в JSON-файлы;
- реализованы новые функции и обработка исключений;
- выполнены тестирование (pytest, 11 тестов проходят) и отладка;
- код проверен линтером flake8 без замечаний;
- основные функции снабжены аннотациями типов.

4. Вывод

В ходе выполнения ПР2 начальный сценарий ПР1 переработан в функциональное модульное приложение. Освоены коллекции, циклы и функции, организация кода в виде модулей, обработка исключений и хранение данных в JSON-файлах. Данные предметной области представлены словарём покупок и списком участия, логика распределена по функциям и модулям. Код приведён в соответствие с требованиями к качеству, снабжён аннотациями типов и подтверждён автоматизированными тестами pytest. Цель практической работы достигнута.